

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SETÚBAL

Instituto Politécnico de Setúbal

Gestão de um Parque de Campismo

Relatório de Projeto – Fase 1

Curso: CteSP TPSI

Unidade Curricular: Fundamentos de Programação Orientada a Objetos

Ano Letivo: 2025/2026

Executado por:

Diego Teran – 2025123632

Turma: CteSP TPSI

Acompanhado por:

Professor José Brás

1. Introdução

Pretende-se criar um programa para gerir parques de campismo em tudo o que respeita às estadias de utentes com o seu material, desde a reserva de uma estadia até à emissão da fatura aquando do check-out de uma unidade.

O programa deverá permitir escolher um de dois tipos de parque de campismo para gerir a partir de um front-office no qual todos os funcionários poderão registar a entrada de utentes e unidades, fazer procuras e listagens, alterar dados de utentes e unidades e emitir faturas de estadias.

O sistema será desenvolvido em Java com o paradigma de Programação Orientada por Objetos, utilizando o NetBeans, em modo de consola.

2. Análise e Especificação de Requisitos (Fase 1)

Nesta fase de análise de requisitos usou-se a metodologia verbos/substantivos para obter uma visão estruturada do enunciado do projeto.

Com base nessa metodologia começou-se por assinalar a verde (bold) todas as entidades e a vermelho (bold) todos os verbos relevantes do enunciado (ver Secção 2.1). Usando esse resultado, produziu-se uma lista de entidades e ações sem repetições, ordenada alfabeticamente (ver Tabela 1). Essa lista serviu de base para a Tabela 2 (entidades, ações e descrição) e para a Tabela 3 (entidades, características, ações e descrição). Em seguida produziram-se diagramas de casos de utilização (Secção 2.4) e documentaram-se as decisões tomadas (Secção 2.5).

2.1 Identificação de Entidades e Ações (Verbos e Substantivos)

Legenda: **Substantivos (entidades)** a verde/bold | **Verbos (ações)** a vermelho/bold

Descrição

Os objetivos principais do sistema centram-se em **permitir** **gerir** a **ocupação do parque**, a **faturação** aos **utentes** e as **reservas**.

Para se garantir uma gestão completa, o **sistema** deve conseguir **criar**, **alterar** e **eliminar** **utentes** e **unidades**. A remoção de qualquer tipo de entidade não pode criar lacunas de informação.

Através do registo de uma **unidade** deve ser possível **determinar** quando **deu entrada**, se e quando **saiu**, quais os **utentes** que ocuparam essa **unidade** ao longo do período em que a unidade permaneceu no parque.

O registo de um **utente** deve **permitir determinar** quando **deu entrada**, se e quando **saiu** e a que **unidade** ou **unidades** esteve associado durante a sua **estadia** no parque.

Os Utentes

Os **utentes** são os indivíduos que frequentam o parque, os clientes. Um **utente** é caracterizado por uma **identificação** (**cartão de cidadão**, **passaporte**, **carta de condução**, etc). Pelo menos um utente por **unidade**, o **responsável**, deve **fornecer** um **meio de contacto** (**telemóvel** e **e-mail**) e os dados de um **cartão de crédito** (**empresa/número**).

A **identificação** deve servir como **identificador único** de um utente. A uma **criança** que não possua **documento de identificação** (idade inferior a 5 anos) será automaticamente **atribuído** o **número do documento** do **adulto responsável**. Ao **dar entrada** no parque, um utente é obrigatoriamente **associado** a uma **unidade**.

As Identificações

Existem vários tipos de possíveis **identificações**: **Cartão do Cidadão** (**número**, **nome**, **data de nascimento**; só nacionais); **Passaporte** (**nacionalidade**, **país emissor**, **identificador**, **nome**, **data de nascimento**); **Carta de Condução** (**nacionalidade**, **tipo**, **identificador**, **nome**, **data de nascimento**); **Genérico** (**tipo**, **nacionalidade**, **identificador**, **nome**, **data de nascimento**). Aos **menores** sem identificação é **atribuído** um **documento genérico** com os valores do adulto responsável.

As Unidades

As **unidades** são os elementos físicos onde os utentes habitam durante a **estadia**. Uma **autocaravana** caracteriza-se pela **dimensão**, **marca**, **matrícula** e um **condutor**. Uma **caravana** caracteriza-se pela **marca**, **matrícula** e pelo **tipo**. Uma **tenda** caracteriza-se pelo seu **tipo**. O registo de uma unidade obriga à sua **associação** a um **utente responsável** e a um **talhão**.

Os Setores e os Talhões

A área do **parque** está organizada em **setores**, identificados por uma **letra**. Dentro de cada **setor** existe um número de **talhões** identificados por um **número**. Um **talhão** é univocamente identificado por uma letra e um número. Existem três **tipos de talhões**: **Grande**, **Médio** e **Individual**. Os talhões podem ter ou não **WiFi** e ter ou não **eletricidade**.

As Entradas

Uma **Entrada** é a unidade aglutinadora dos **utentes**, **unidades** e **talhões** para os quais será emitida uma única **fatura**. Uma entrada é constituída por um **responsável**, um conjunto de **utentes** e um conjunto de **unidades**. Tem como características uma **data de entrada** e uma **data de saída**. Só poderão ser **removidas** entradas sem utentes e sem unidades associadas. A remoção de um utente e/ou de uma unidade de uma entrada obriga ao **fecho** da entrada com respectiva **emissão de fatura** e à **abertura** de uma nova entrada com os utentes e unidades remanescentes.

A Ocupação de Talhões

Em cada **talhão** só poderão ser colocadas **unidades** respeitantes a uma mesma **entrada**. A **ocupação máxima** para cada tipo de talhão depende das dimensões do talhão e das unidades (ver Tabela 2 do enunciado).

As Faturas

Uma **fatura** é um documento com **identificador único** de que constam **entradas** com todos os valores discriminados (**utentes**, **unidades**, **serviços**, **datas**, **valores de IVA**, **valor sem IVA**, **valor com IVA**). A **impressão** de uma fatura corresponde à **gravação** de um ficheiro de texto. Uma fatura tem dois estados: **fechada** ou **anulada**.

BackOffice / Configuração do Parque

No arranque, o sistema deve **configurar** um **parque de campismo**: **definir** cada **setor** (**letra**, **cor**); **definir** cada **talhão** (**identificador**, **tipo**, **eletricidade**, **WiFi**); **definir** o **preçário**. Deve ser possível **guardar** a **configuração do parque** num **ficheiro** e **ler** esse ficheiro ao **reinicializar** o sistema.

2.2 Lista das Entidades e Ações (sem repetições, ordem alfabética)

Substantivos / Entidades	Substantivos / Entidades	Verbos / Ações	Verbos / Ações
Adulto responsável	Ocupação máxima	Alterar	Guardar
Autocaravana	Parque de campismo	Anular	Identificar
Caravana	Passaporte	Abrir entrada	Instalar
Carta de condução	Preçário	Adicionar	Listar
Cartão de cidadão	Reserva	Associar	Ler (ficheiro)
Cartão de crédito	Responsável	Atribuir	Procurar
Configuração do parque	Setor	Configurar	Registar
Condutor	Serviço adicional	Criar	Reinicializar
Cor	Sistema	Dar entrada	Remover
Data de entrada	Talhão	Definir	Sair
Data de nascimento	Taxa turística	Determinar	Verificar
Data de saída	Tenda	Eliminar	
Documento genérico	Tipo de talhão	Emitir (fatura)	
Elettricidade	Tipo de unidade	Fechar (entrada/fatura)	
Entrada / Estadia	Tipo de utente	Faturar	
Época alta	Unidade		
Época baixa	Utente		
Fatura	Valor com IVA		
Ficheiro	Valor de IVA		
Funcionário	Valor sem IVA		
Identificação / ID	WiFi		
Identificador único			
Marca			
Matrícula			
Meio de contacto			
Menor / Criança			
Nacionalidade			

Tabela 1 – Lista de entidades e ações identificadas por ordem alfabética, sem repetições

2.3 Tabela de Entidades e Ações

Entidade	Ações	Descrição
Autocaravana	Criar, Alterar, Eliminar, Associar (a talhão)	Tipo de unidade motorizada. Tem dimensão, marca, matrícula e condutor responsável.
Caravana	Criar, Alterar, Eliminar, Associar (a talhão)	Tipo de unidade rebocável. Tem marca, matrícula e tipo (pequena/grande).
Carta de Condução	Criar, Atribuir, Identificar	Tipo de documento de identificação com nacionalidade, tipo, identificador, nome e data de nascimento.
Cartão do Cidadão	Criar, Atribuir, Identificar	Documento de identificação exclusivo de nacionais. Tem número, nome e data de nascimento.
Documento Genérico	Criar, Atribuir automaticamente	Documento atribuído a crianças (<5 anos) sem identificação própria, usando dados do adulto responsável.
Entrada / Estadia	Registar, Abrir, Fechar, Alterar, Eliminar, Listar	Unidade agregadora de utentes, unidades e talhões. Origina uma fatura. Tem data entrada/saída e responsável.
Época (Alta/Baixa)	Definir, Verificar	Período de tempo que determina o preço aplicado. Alta: 15/6 a 15/9. Baixa: restante período.
Fatura	Emitir, Anular, Guardar (ficheiro), Listar	Documento financeiro com identificador único. Estados: fechada ou anulada. Não pode ser eliminada nem alterada.
Ficheiro	Ler, Guardar, Gravar	Ficheiro de persistência da configuração e estado do parque, lido no arranque e gravado no encerramento.
Funcionário	Gerir, Alocar, Faturar, Registar	Utilizador do front-office que gere o dia a dia do parque.
Identificação	Criar, Atribuir, Verificar (unicidade)	Documento que identifica univocamente um utente. Superclasse de Cartão do Cidadão, Passaporte, Carta de Condução e Genérico.
Parque de Campismo	Configurar, Guardar configuração, Ler configuração	Entidade principal. Contém setores, talhões, utentes, unidades, entradas e faturas.
Passaporte	Criar, Atribuir, Identificar	Tipo de documento de identificação com nacionalidade, país emissor, identificador, nome e data de nascimento.
Preço	Definir, Calcular, Aplicar	Tabela de preços por tipo de utente e tipo de unidade, diferenciada por época (alta/baixa).
Reserva	Registar, Listar, Cancelar	Entrada com data futura. Permite garantir um talhão para uma data posterior.
Setor	Criar, Definir, Listar	Área do parque identificada por uma letra e uma cor. Contém vários talhões.

Entidade	Ações	Descrição
Serviço Adicional	Ativar, Desativar, Calcular custo	Serviços opcionais: Carro, Eletricidade, WiFi (quando não incluídos na unidade).
Sistema	Configurar, Iniciar, Encerrar, Gravar, Ler	Componente de gestão global que orquestra o front-office e a persistência.
Talhão	Criar, Ocupar, Libertar, Verificar disponibilidade, Listar	Espaço físico numerado dentro de um setor. Tipo: Grande, Médio ou Pequeno. Pode ter WiFi e/ou eletricidade.
Taxa Turística	Calcular, Aplicar	Taxa de 1€/dia para turistas adultos estrangeiros, isenta de IVA.
Tenda	Criar, Alterar, Eliminar, Associar (a talhão)	Tipo de unidade. Tipos: Individual (<2m²), Casal (<6m²), Familiar (>6m²).
Unidade	Criar, Alterar, Eliminar, Associar, Listar, Procurar	Superclasse de Autocaravana, Caravana e Tenda. Tem identificador único e é associada a um talhão.
Utente	Criar, Alterar, Eliminar, Listar, Procurar, Associar, Dar entrada, Sair	Indivíduo que frequenta o parque. Tipos: Adulto (>15), Criança (5-15), Criança (<5, gratuito).

Tabela 2 – Entidades, ações associadas e breve descrição

2.4 Tabela de Entidades, Características e Ações

Entidade / Classe	Características (atributos)	Ações (métodos)	Descrição
Identificacao	identificador: Stringnome: StringdataDeNascimento: LocalDatenacionalidade: String	getNome()getIdentificador()getDataNasc()getIdade(): int	Superclasse abstracta dos documentos de identificação.
CartaoCidadao (extends Identificacao)	(só nacionais)nacionalidade = "PT"	herda de Identificacao	Cartão do Cidadão português. Identificador numérico.
Passaporte (extends Identificacao)	paisEmissor: String	herda de IdentificacaogetPaisEmissor()	Passaporte de qualquer nacionalidade.
CartaConducao (extends Identificacao)	tipoCartaConducao: String	herda de Identificacao	Carta de condução como documento identificativo.
DocumentoGenerico (extends Identificacao)	tipoDocumento: String	herda de Identificacao	Atribuído automaticamente a menores (<5 anos) sem identificação.
Utente	identificacao: Identificacaotelemovei: Stringemail: StringcartaoCredito: CartaoCreditounidadeAtual: Unidade	darEntrada()sair()getTipo(): TipoUtentegetIdade(): intassociarUnidade()	Representa um cliente do parque. Tipo determinado pela idade da identificação.
CartaoCredito	empresa: Stringnumero: String	getEmpresa()getNumero()	Dados de pagamento do utente responsável.
Unidade	identificador: Stringutentes: List<Utente>responsavel: Utentetalhao: Talhaoservicos: List<Servico>	adicionarUtente()removerUtente()getResponsavel()getTalhao()	Superclasse abstracta de Autocaravana, Caravana e Tenda.
Autocaravana (extends Unidade)	dimensao: doublemarca: Stringmatricula: Stringcondutor: Utente	herda de UnidadegetTipo(): TipoUnidade	Unidade motorizada. Inclui eletricidade e WiFi no preço.
Caravana (extends Unidade)	dimensao: doublemarca: Stringmatricula: String	herda de UnidadegetTipo(): TipoUnidade	Unidade rebocável. Inclui eletricidade e WiFi no preço.
Tenda (extends Unidade)	dimensao: double	herda de UnidadegetTipo(): TipoUnidade	Tipos: Individual (<2m²), Casal (<6m²), Familiar (>6m²). Serviços adicionais pagos à parte.
Talhao	letra: charnumero: inttipo: TipoTalhaotemWifi: booleantemEletricidade:	isDisponivel()ocupar()libertar()getCapacidade()	Espaço físico no parque. Identificado por letra+número. Tipos: GRANDE, MEDIO, PEQUENO.

Entidade / Classe	Características (atributos)	Ações (métodos)	Descrição
	booleanunidades: List<Unidade>		
Setor	letra: charcor: Stringtalhoes: List<Talhao>	adicionarTalhao()getTa lhoesDisponiveis()getL etra()	Área do parque com um conjunto de talhões.
Entrada	id: int (auto)responsavel: Utenteutentes: List<Utente>unidades: List<Unidade>talhoes: List<Talhao>dataEntrada : LocalDatedataSaida: LocalDateestado: EstadoEntrada	adicionarUtente()remo verUtente()adicionarU nidade()fechar()calcula rTotal()	Agrega utentes, unidades e talhões. Estados: ABERTA, FECHADA. Reserva = entrada futura.
Fatura	id: String (UUID)entrada: EntradavalorSemlva: doublevalorlva: doublevalorComlva: doubleestado: EstadoFaturadataEmissa o: LocalDate	emitir()anular()imprimir ParaFicheiro()calcular()	Documento financeiro. Estados: FECHADA, ANULADA. Não pode ser eliminada nem alterada.
Epoca	dataInicio: LocalDatedataFim: LocalDatetipo: TipoEpoca	isEpocaAlta(data)getP reco(tipoUnidade)getP reco(tipoUtente)	Define o preçário a aplicar. ALTA: 15/jun a 15/set. BAIXA: resto do ano.
Precario	precos: Map<TipoUnidade, double[]>precosUtentes: Map<TipoUtente, double[]>	getPreco(tipo, epoca)calcularDiaria()	Tabela de preços por época. Indexada por TipoUnidade e TipoUtente.
Servico	tipo: TipoServicoprecoAlta: doubleprecoBaixa: double	getPreco(epoca)getTip o()	Serviços adicionais: CARRO, ELETRICIDADE, WIFI. Alguns incluídos em caravanas e autocaravanas.
TaxaTuristica	valor: double = 1.0aplicavel: boolean	calcular(nDias)aplicar A(utente)	Taxa 1€/dia para adultos estrangeiros. Isenta de IVA.
ParcoCampismo	nome: Stringsetores: List<Setor>entradas: List<Entrada>faturas: List<Fatura>precario: Precario	configurar()gravar()car regar()listarUtentes()lis tarUnidades()	Classe principal da aplicação. Centraliza toda a gestão do parque.

Tabela 3 – Candidatos a classes (entidades), atributos, métodos e descrição

2.5 Cenários / Casos de Utilização (Use Cases)

Os diagramas de casos de utilização abaixo foram elaborados para cobrir os principais fluxos do sistema. Cada diagrama representa uma área funcional diferente.

Diagrama 1 – Emissão de fatura / Check-out

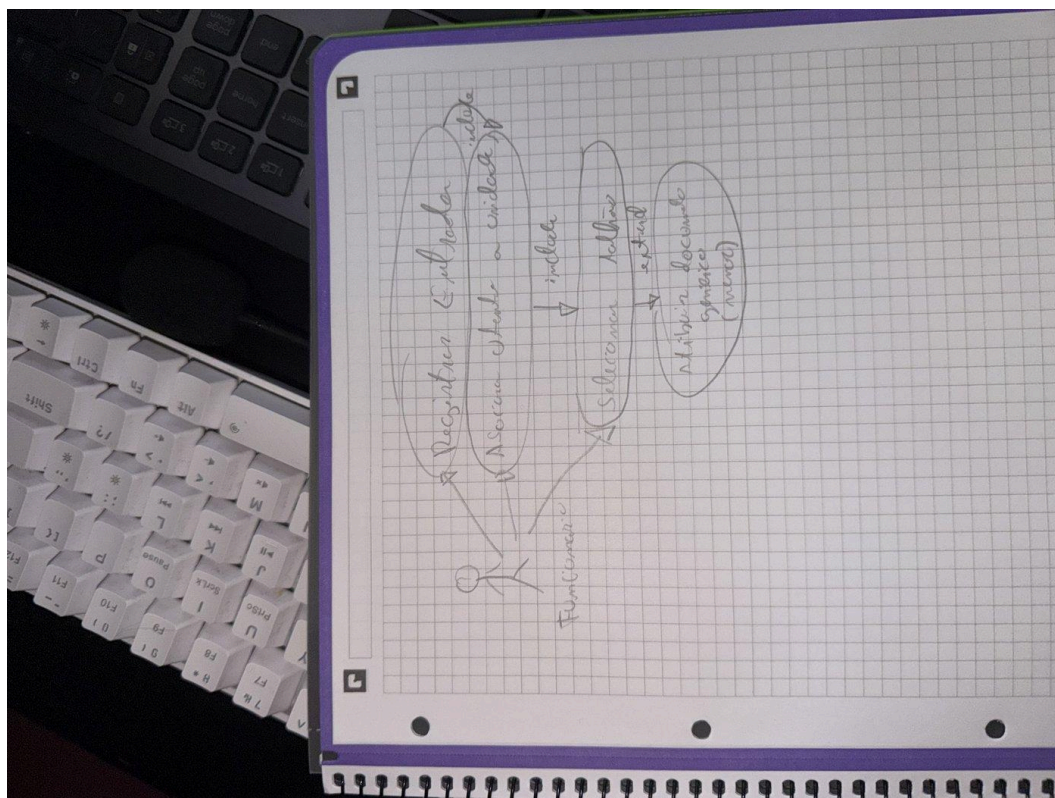


Diagrama 2 – Registo de entrada com unidade

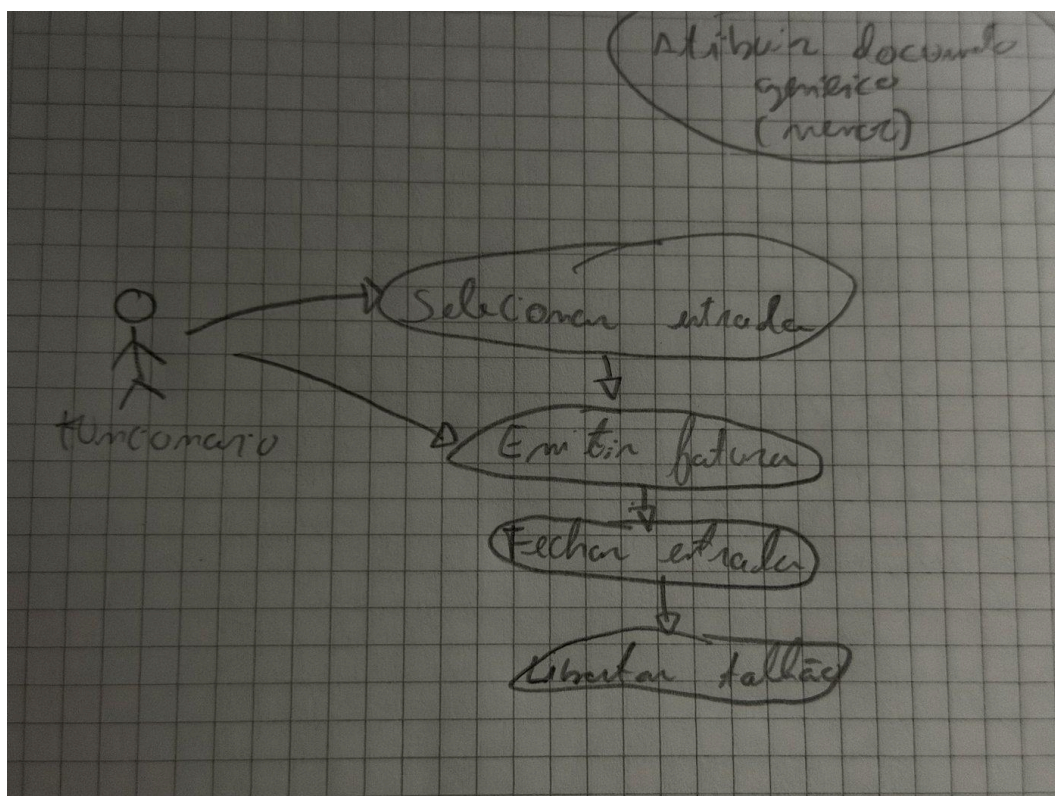
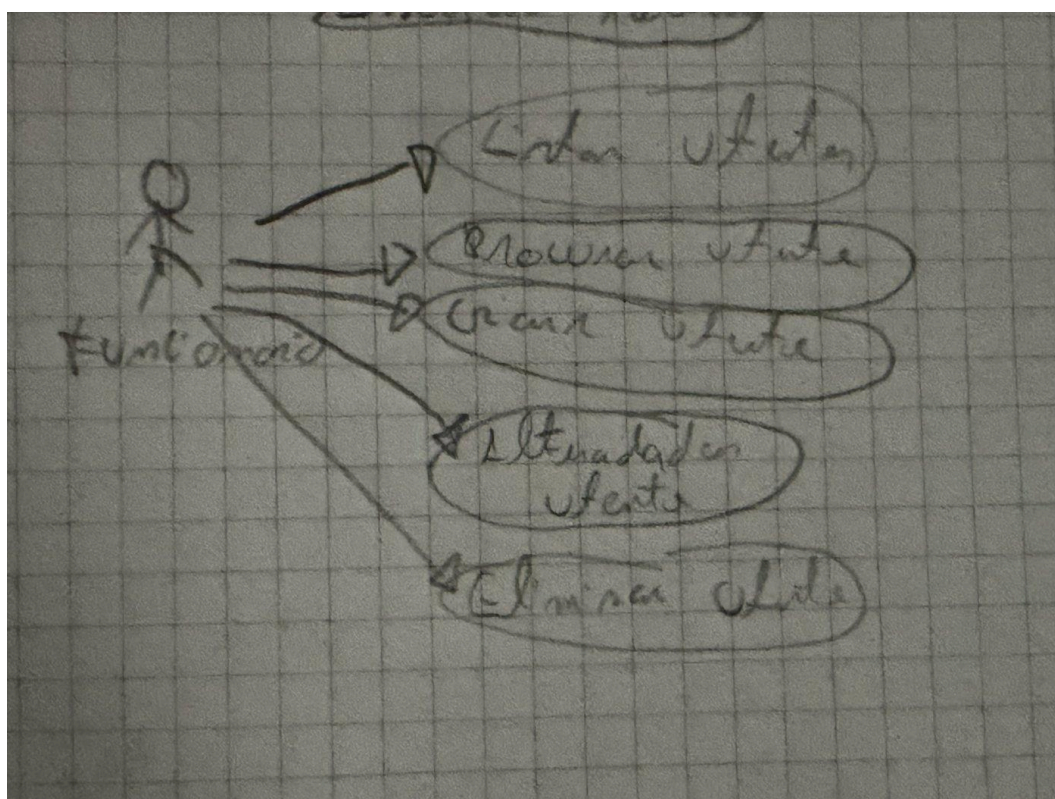


Diagrama 3 – Gestão de utentes



Cenário 1 – Registo de entrada de um utente com unidade

- Ator: Funcionário
- Pré-condição: Existem talhões disponíveis no parque
- Fluxo: Funcionário → Registar Entrada → [associar Utente, associar Unidade, seleccionar Talhão, definir data de entrada]
- Pós-condição: Entrada criada com estado ABERTA; talhão marcado como ocupado
- Extensões: Se utente for criança <5 anos sem ID → sistema atribui DocumentoGenérico automaticamente

Cenário 2 – Emissão de fatura e check-out

- Ator: Funcionário
- Pré-condição: Existe uma Entrada com estado ABERTA
- Fluxo: Funcionário → seleccionar Entrada → Emitir Fatura → sistema calcula totais (IVA 25%, taxa turística se aplicável) → grava ficheiro texto → Entrada passa a FECHADA → talhão libertado
- Pós-condição: Fatura com estado FECHADA; Entrada fechada; talhão disponível

Cenário 3 – Gestão de utentes (criar, alterar, eliminar)

- Ator: Funcionário
- Criar: Funcionário → inserir dados do Utente + Identificação → sistema verifica unicidade do ID → cria Utente
- Alterar: Funcionário → seleccionar Utente → alterar dados permitidos → sistema valida coerência
- Eliminar: Funcionário → seleccionar Utente → sistema verifica se nunca frequentou o parque → elimina (ou rejeita com mensagem)

Cenário 4 – Reserva de talhão (entrada futura)

- Ator: Funcionário
- Fluxo: igual a Registar Entrada, mas com data de entrada futura → estado RESERVA
- Talhão fica indisponível para datas sobrepostas; disponível para datas anteriores/posteriores
- Funcionário pode listar todas as entradas (passadas, atuais, futuras)

Cenário 5 – Configuração do parque (arranque do sistema)

- Ator: Sistema (automático no arranque)
- Sistema lê ficheiro de configuração → carrega Parque (setores, talhões, preço)
- Se não existir ficheiro → sistema inicializa Parque 1 (3 setores) e Parque 2 (4 setores) com dados da Tabela 3 do enunciado
- No encerramento: sistema grava estado atual para ficheiro

2.6 Alterações das Especificações Iniciais

Nesta secção documentam-se todas as decisões tomadas sobre aspetos não documentados, redundâncias e inconsistências detetadas no enunciado.

Inconsistências detetadas

#	Problema / Inconsistência	Texto original	Decisão tomada
1	Tabela de unidades: "Caravana Pequena > 9m ² " e "Caravana Grande <= 9m ² " — nomes e dimensões parecem trocados	Tabela 1 do enunciado	Optou-se por considerar que Caravana Grande tem dimensão > 9m ² e Caravana Pequena ≤ 9m ² (lógica usual de grande/pequeno). Preços mantidos conforme tabela.
2	O enunciado menciona BackOffice mas diz que não será desenvolvido. Refere "Administrador" como ator mas não existe interface para isso.	Secção BackOffice, ponto 33	A configuração do parque é feita programaticamente no arranque (hard-coded para os dois parques da Tabela 3). O funcionário é o único ator do front-office.
3	O ponto 44 diz "não é relevante manter o histórico das unidades associadas a um utente" mas o ponto 4 diz que deve ser possível determinar a que unidades esteve associado.	Pontos 4 e 44 do enunciado	Interpretou-se o ponto 44 como referindo-se ao histórico após saída. Durante a estadia, a associação é mantida. O ponto 4 refere-se ao período de estadia ativo.
4	Reservas: o enunciado não define explicitamente como distinguir uma reserva de uma entrada normal.	Pontos 37 e 51	Uma reserva é uma Entrada com dataEntrada no futuro. O estado EstadoEntrada terá o valor RESERVA para esse caso.
5	IVA de 25%: valor incomum em Portugal (taxa normal é 23%).	Ponto 36	Usou-se o valor explicitamente indicado no enunciado: IVA = 25%, incluído no preço final apresentado.
6	Tenda Familiar: enunciado usa "Tenda Grande (TG)" na Tabela 2 mas "Tenda Familiar" no texto.	Tabelas 1 e 2 do enunciado	São o mesmo tipo. Usa-se "Tenda Familiar" no código (TipoUnidade.TENDA_FAMILIAR), sendo TG o seu código abreviado.

Tabela 4 – Inconsistências detetadas e decisões tomadas

Redundâncias eliminadas

- As entidades "Estadia" e "Entrada" referem-se ao mesmo conceito — optou-se pela designação "Entrada" por ser mais precisa no enunciado.
- "Registo de utentes" é uma funcionalidade da classe ParcoCampismo, não uma entidade independente.
- "Front-office" e "Sistema" referem-se à mesma camada de apresentação — unificados na classe ParcoCampismo e nas classes de UI.

3. Modelização da Solução – Diagrama UML

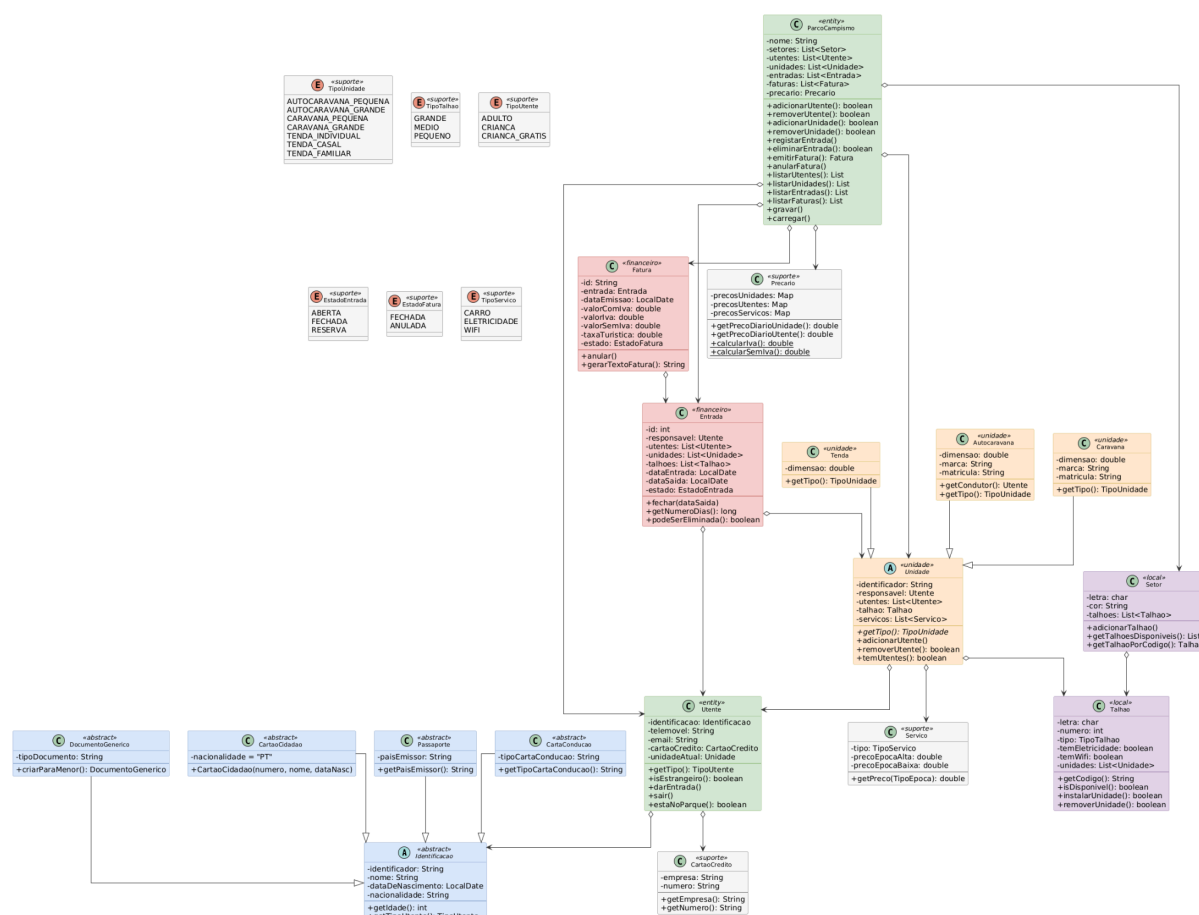
O diagrama de classes UML abaixo representa a arquitetura da solução proposta, identificando as principais classes, as suas relações de herança (is-a) e de composição (has-a), bem como os atributos e métodos principais.

Hierarquias de herança (is-a) identificadas:

- Identificacao ← CartaoCidadao, Passaporte, CartaConducao, DocumentoGenerico
- Unidade ← Autocaravana, Caravana, Tenda

Relações de composição (has-a) identificadas:

- ParcoCampismo has-a List<Setor>, Precario, List<Entrada>, List<Fatura>
- Setor has-a List<Talhao>
- Talhao has-a List<Unidade>
- Unidade has-a Identificacao (do responsável), List<Utente>, List<Servico>
- Utente has-a Identificacao, CartaoCredito
- Entrada has-a List<Utente>, List<Unidade>, List<Talhao>, Fatura
- Fatura has-a Entrada, TaxaTuristica, Epoca



Enumerados (Enum) previstos:

- TipoUnidade: AUTOCARAVANA_GRANDE, AUTOCARAVANA_PEQUENA, CARAVANA_GRANDE, CARAVANA_PEQUENA, TENDA_INDIVIDUAL, TENDA_CASAL, TENDA_FAMILIAR
- TipoTalhao: GRANDE, MEDIO, PEQUENO
- TipoEpoca: ALTA, BAIXA
- EstadoEntrada: ABERTA, FECHADA, RESERVA
- EstadoFatura: FECHADA, ANULADA
- TipoServico: CARRO, ELETRICIDADE, WIFI
- TipoUtente: ADULTO, CRIANCA, CRIANCA_GRATIS